**Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara**
Nota técnica octubre 2026

# Influencia de El Niño-Oscilación del Sur en el temporal de lluvias de Guadalajara

*Síntesis de resultados con la serie 1980–2020 y los eventos de tormenta de 2024–2026*

Oscar Uriel Amaro Méndez · Blanca Elizabeth Viveros García

**Resumen**

Con la serie de 1980–2020 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el registro de tormentas de 2024–2026, se revisa a grandes rasgos la influencia de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en el temporal de lluvias de Guadalajara. Los años El Niño tienden a ser algo más secos, pero no siempre, y no tienen menos tormentas: en 2026, con El Niño, el temporal fue más lluvioso que lo normal. Pesa más el aumento de la intensidad de la lluvia que la fase de ENOS.

**Palabras clave:** ENOS; El Niño; La Niña; temporal de lluvias; tormentas; Guadalajara

## 1. Datos

Se usan dos periodos con fines distintos. *a)* Para la relación con ENOS y las tendencias se usa 1980–2020 (cinco estaciones del SMN; figuras 6 y 8 de Amaro Méndez, 2026), con la fase según el RONI de junio–septiembre (umbral ±0.5). Se prefirió a la normal 1991–2020 porque 30 años tienen pocos El Niño (7 con el RONI) y uno o dos años mueven el resultado; con 41 años son 9. Con 1991–2020 la conclusión es la misma: ninguna diferencia de lluvia entre fases es significativa. *b)* Para 2024–2026, la normal 1991–2020 es la referencia de lo normal, con la fase según el ONI y el registro de tormentas RUEMAG. Los totales de 2024–2026 se leyeron de la gráfica y se redondean a 10 mm.

## 2. Resultados

### 2.1 Lluvia del temporal según la fase de ENOS, 1980–2020

De los nueve temporales El Niño, seis quedaron por debajo de la media de 830 mm (Figura 1), pero 1994, 2004 y 2015 fueron más lluviosos que lo normal, y 2004 es el más lluvioso de la serie (1242 mm). Y 1988, con La Niña, fue el más seco (616 mm). Con el RONI no hay diferencia entre fases (La Niña 866 mm, neutral 817 mm, El Niño 839 mm; $p = 0.81$); con el ONI, los años El Niño son unos 84 mm más secos, sin significancia ($p = 0.11$). Solo la canícula es algo más larga con El Niño (+1.3 días, $p = 0.049$).

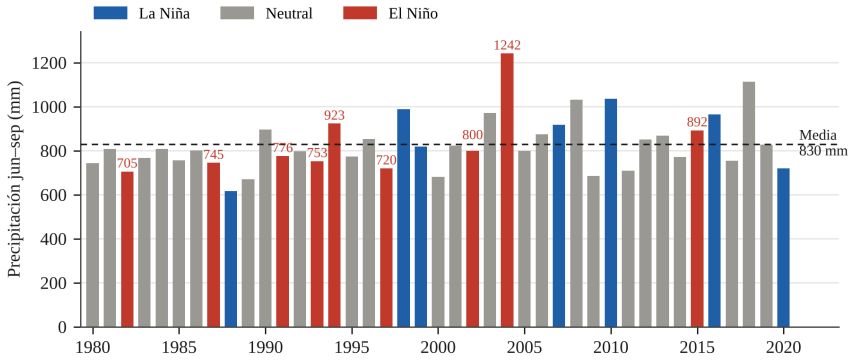



**Figura 1.** Lluvia de junio–septiembre en Guadalajara por año, 1980–2020, según la fase de ENOS (RONI), con el valor de los años El Niño y la media del periodo (figura 6 de la nota 1980–2020).

### 2.2 Tendencias, 1980–2020

Los cambios de largo plazo son más claros que la señal de ENOS (Figura 2). La intensidad de la lluvia por día lluvioso aumentó 0.39 mm por década ($p = 0.007$), y el número de días con lluvia no cambió ($p = 0.49$): llueve los mismos días, pero con más fuerza. Los días con nivel rojo del semáforo aumentaron 1.4 por década. La mínima subió 0.30 °C por década ($p < 0.001$); la máxima, 0.11 °C, sin significancia.

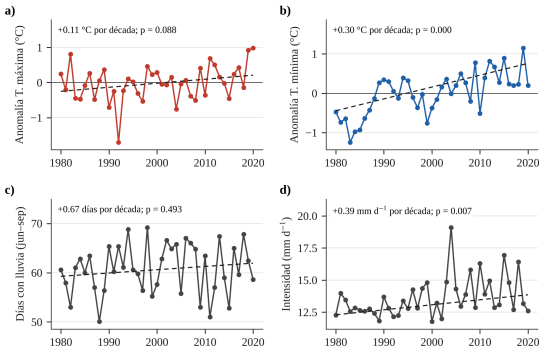



**Figura 2.** Tendencias 1980–2020: a) Tmáx y b) Tmín (anomalías); c) días con lluvia ≥ 1 mm y d) intensidad por día lluvioso, jun–sep (figura 8 de la nota 1980–2020).

### 2.3 Eventos de tormenta y lluvia, 2024–2026

Los años recientes repiten el patrón (Figura 3). 2024, con temporal neutral (El Niño terminó en abril), fue el más seco: unos 680 mm en junio–septiembre frente a 880 mm normales, con un septiembre de apenas 80 mm. 2025, neutral, sumó unos 1000 mm. En 2026 el ONI marcó El Niño de marzo a agosto (último dato), y aun así el temporal sumó unos 990 mm, con el junio más lluvioso de los tres años (290 mm frente a 185 mm). Las tormentas casi no cambiaron (95, 99 y 90), con máximo en julio y agosto y eventos de hasta 60 mm cada año.

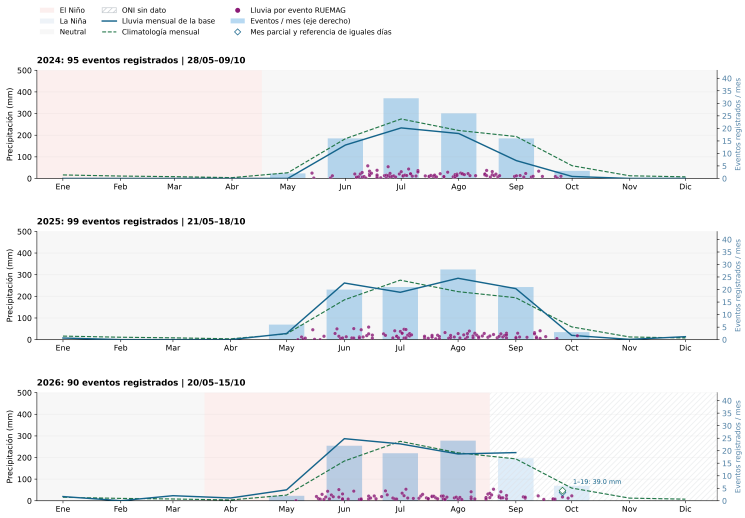



**Figura 3.** Lluvia mensual (línea continua) y climatología 1991–2020 (discontinua), tormentas RUEMAG por mes (barras, eje derecho) y lluvia por evento (puntos), 2024–2026. Fondo: fase de ENOS según el ONI (ERSSTv6), con dato hasta julio–septiembre de 2026. Octubre de 2026 es parcial (1 al 19).

## 3. Conclusiones

1. La fase de ENOS explica poco de la lluvia del temporal en Guadalajara. Con El Niño hay una tendencia débil a temporales más secos y a una canícula algo más larga, con excepciones (2004, 2015 y 2026).
2. El Niño no reduce las tormentas: en 2026 el temporal fue más lluvioso que lo normal y con tantos eventos como los años neutrales. La preparación no debe relajarse en años El Niño.
3. Pesa más el aumento de la intensidad de la lluvia y de los días con nivel rojo. Los resultados son preliminares (la serie del SMN llega a 2020 y los eventos abarcan tres temporadas); después se agregarán las afectaciones del temporal.

**Referencias.** Amaro Méndez, O. U. (2026). *El Niño-Oscilación del Sur y el temporal de lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara, 1980–2020*. Nota técnica, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. NOAA CPC (2026). Oceanic Niño Index (ONI) y Relative Oceanic Niño Index (RONI). Climate Prediction Center. SMN (2026). Registro diario histórico de las estaciones 14065, 14066, 14132, 14169 y 14329. Servicio Meteorológico Nacional, Conagua.